



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

**Лабораторная работа №4**  
**«Настройка локального механизма AAA»**  
по дисциплине  
**«Администрирование систем и сетей»**  
Желаем получить по «Е» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита

Группа: P3432/P3431

Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

# Оглавление

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Цели.....                                                      | 2 |
| Топология сети.....                                            | 2 |
| Процедура конфигурирования.....                                | 3 |
| Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.....              | 3 |
| Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2. ....    | 4 |
| Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP.....               | 4 |
| Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента. .... | 5 |
| Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2.....         | 5 |
| Проверка.....                                                  | 6 |
| Справочные конфигурации .....                                  | 6 |
| Вывод .....                                                    | 7 |

## Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Установление FTP-соединения
- Настройка параметров FTP-сервера
- Процедура передачи файлов на FTP-сервер

## Топология сети



# Процедура конфигурирования

## Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

# Задайте имена устройствам.

R1

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R1
[R1]
```

R2

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R2
[R2]
```

# Настройте IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

R1

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24
```

R2

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24
```

# Сохраните конфигурационный файл для последующей проверки.

R1

```
<R1>save test1.cfg
Are you sure to save the configuration to test1.cfg? (y/n)[n]:y
It will take several minutes to save configuration file, please wait.....
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
```

R2

```
<R2>save test2.cfg
Are you sure to save the configuration to test2.cfg? (y/n)[n]:y
It will take several minutes to save configuration file, please wait.....
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
```

# Выведите на экран текущий список файлов.

R1

```
<R1>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   0   drw-          -   Oct 01 2026 09:37:29  dhcp
   1   -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portalpage.zip
   2   -rw-     2,263   Oct 01 2026 09:37:23  statemach.efs
   3   -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
   4   -rw-      249   Oct 01 2026 09:46:13  private-data.txt
   5   -rw-      846   Oct 01 2026 09:46:13  test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

R2

```
<R2>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   0   drw-          -   Oct 01 2026 09:37:33  dhcp
   1   -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portalpage.zip
   2   -rw-     2,263   Oct 01 2026 09:37:27  statemach.efs
   3   -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
   4   -rw-      249   Oct 01 2026 09:46:25  private-data.txt
   5   -rw-      846   Oct 01 2026 09:46:25  test2.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2.

R2

```
[R2]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP..

R2

```
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
```

## Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.

# Выполните вход в FTP-клиент.

R1

```
<R1>ftp 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...

Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
331 Password required for ftp-client.
Enter password:
230 User logged in.
```

```
[R1-ftp]
```

## Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2.

# Настройте режим передачи.

R1

```
[R1-ftp]ascii
200 Type set to A.
```

# Загрузите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]get test2.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) received in 0.140 second(s) 6.04Kbyte(s)/sec.
```

# Удалите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]delete test2.cfg
Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled. Continue? (y/n)[n]:y

250 DELE command successful.
```

# Выгрузите конфигурационный файл.

R1

```
[R1-ftp]put test1.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.

100%
226 Transfer complete.
FTP: 846 byte(s) sent in 0.130 second(s) 6.50Kbyte(s)/sec.
```

# Закройте FTP-соединение.

R1

```
[R1-ftp]bye
221 Server closing.
```

## Проверка.

Выведите на экран файловые каталоги маршрутизаторов R1 и R2.

R1

```
<R1>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   --  -
    0  drw-          -   Oct 01 2026 09:37:29  dhcp
    1  -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portalpage.zip
    2  -rw-     2,263   Oct 01 2026 09:37:23  statemach.efs
    3  -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
    4  -rw-       249   Oct 01 2026 09:46:13  private-data.txt
    5  -rw-       846   Oct 01 2026 10:05:05  test2.cfg
    6  -rw-       846   Oct 01 2026 09:46:13  test1.cfg

1,090,732 KB total (784,452 KB free)
<R1>
```

R2

```
<R2>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   --  -
    0  drw-          -   Oct 01 2026 09:37:33  dhcp
    1  -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portalpage.zip
    2  -rw-     2,263   Oct 01 2026 09:37:27  statemach.efs
    3  -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
    4  -rw-       249   Oct 01 2026 09:46:25  private-data.txt
    5  -rw-       846   Oct 01 2026 10:09:44  test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
<R2>
```

## Справочные конфигурации

Конфигурации на R1

```
#
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
return
```

## Конфигурации на R2

```
#
sysname R2
#
aaa
local-user ftp-client password irreversible-
cipher %^%#'XqV;f=C;/1!\sQ6LA+Ow8GB0;W%0HBf0`>p(`[SpV]J%Amom!na3:4RvFv@%^%#
local-user ftp-client privilege level 15
local-user ftp-client ftp-directory flash:/
local-user ftp-client service-type ftp
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
ftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

## Вывод

В процессе выполнения работы с маршрутизатора R1 было установлено FTP-соединение с R2 с использованием созданной учётной записи. Успешное подключение подтвердило корректность настроек FTP-сервера, аутентификации пользователя и предоставленных ему прав доступа. Таким образом, в результате лабораторной работы были получены практические навыки настройки FTP-сервера и организации удалённого доступа к файлам на сетевом устройстве.